

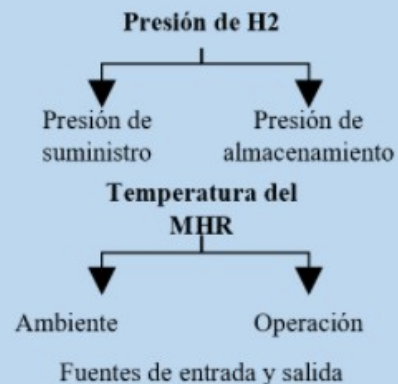
Paso 1

Dirección de aplicación

	Estacionario
	Móvil
	Militar



Parámetros de operación



Índices de desempeño

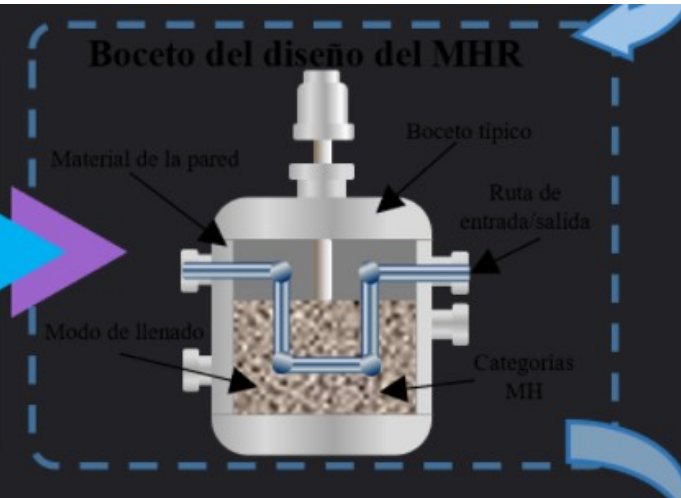
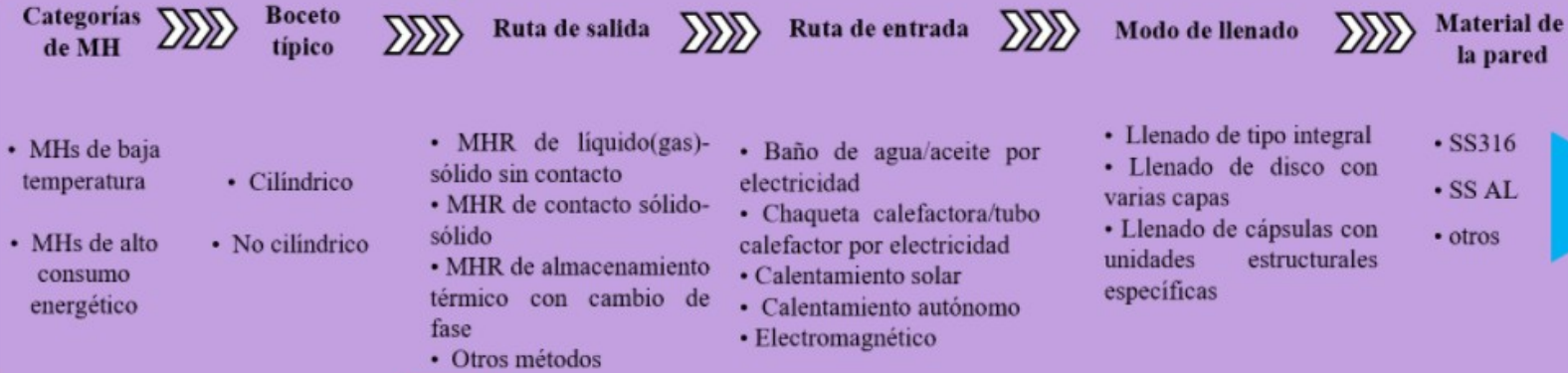
SVC / SGC
Seguridad
Dinámica
Eficiencia energética
Estabilidad entre ciclos
Costo

Determinación del orden de prioridad

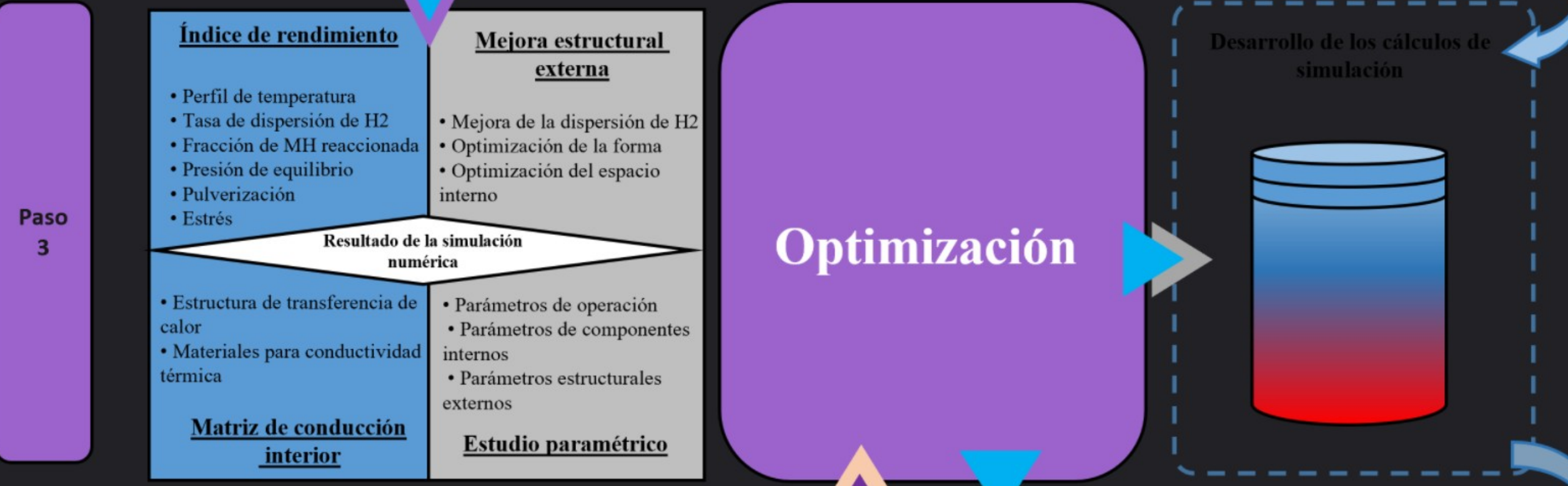


Punto Clave	Detalle Metodológico	Requisitos del Reactor
1. Prioridad de Aplicación	Almacenamiento Estacionario (H ₂ Blanco). Se busca Bajo Costo y Larga Durabilidad	El sistema opera bajo condiciones suaves (~ 1.0MPa).
2. Selección del Material MH	Aleación TiFe (55 kg en el prototipo bench-scale).	Requiere un proceso de Activación largo y crítico (~ 284h total), que debe ser gestionado por el sistema.
3. Diseño del Recipiente	Recipientes de Acero (convencional) son suficientes trabaja a presiones moderadas.	La integridad mecánica se simplifica al no requerir materiales compuestos .

Paso 2



Estrategia de Diseño	Implementación Clave para TiFe	Impacto Térmico y Operacional
Configuración del Reactor	Tanque cilíndrico de acero con tuberías internas de HTF (salmuera/glicol) para el intercambio de calor.	La salmuera/glicol es el HTF adecuado para las temperaturas operacionales del TiFe (60°C a 70°C).
Mitigación de ΔT	Se utilizan tuberías internas (como en U o espirales) para garantizar que la temperatura mantenga en el rango de 60–70°C durante la desorción.	Una gestión eficiente permite flujos de H ₂ constantes (p. ej., 20NL/min) para el usuario final [Endo et al., 2017].
Densificación del Polvo	Aunque la baja conductividad persiste, el TiFe es menos dependiente de aditivos, confiando en una densificación homogénea y el diseño del HTF.	Se esta evaluando la necesidad de aletas de cobre si el sistema de tuberías es suficiente para el TiFe en condiciones de trabajo.



Elemento de Simulación	Finalidad	Enfoque Crítico para TiFe
Optimización Iterativa	Evaluar el impacto del caudal de HTF y la temperatura de entrada en el tiempo de suministro de H2.	El objetivo es garantizar que la temperatura se mantenga estable (~ 60°C) durante la descarga constante.
Análisis de Esfuerzos	El TiFe tiene menor expansión de volumen que otros hidruros.	El análisis FEA se enfoca en la fatiga cíclica del recipiente de acero a largo plazo.

Paso
4

Experimentación y evaluación



Índice de inspección principal:

- Prioridad central
- Índices dinámicos
- Seguridad, estabilidad, economía y practicidad

Producción y aplicación

